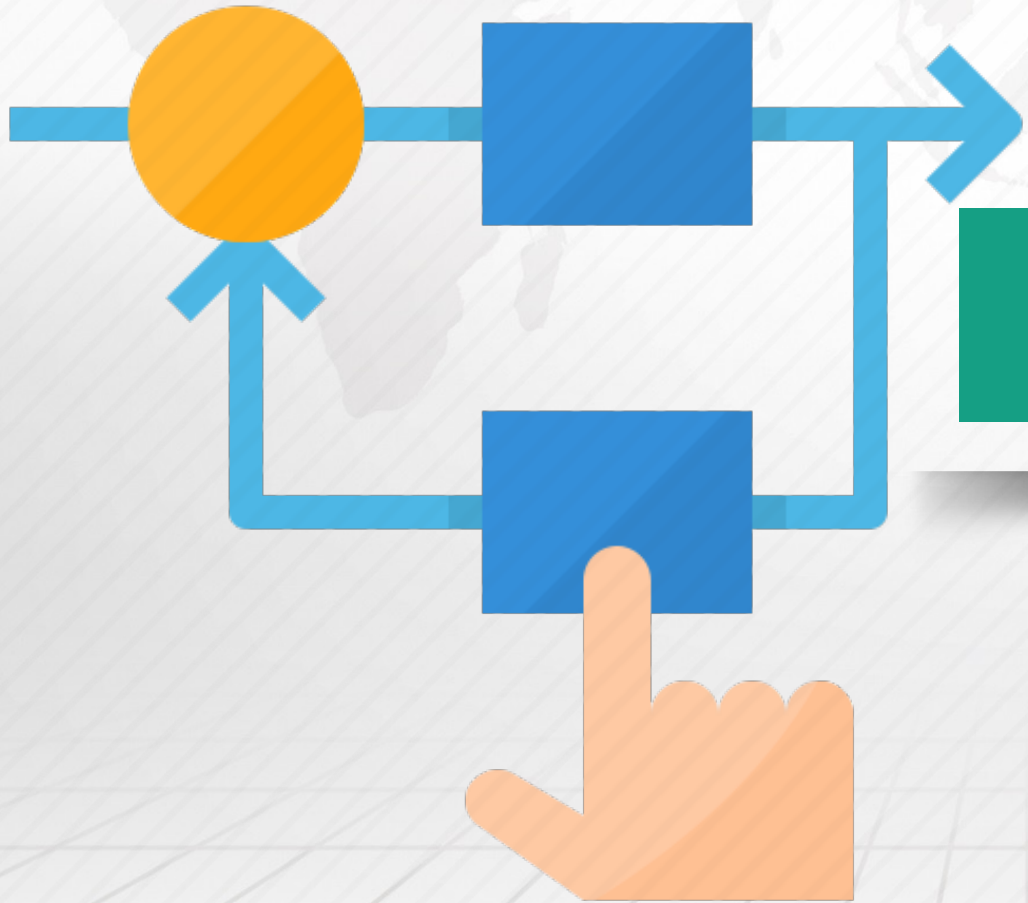




江苏科技大学
JIANGSU UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

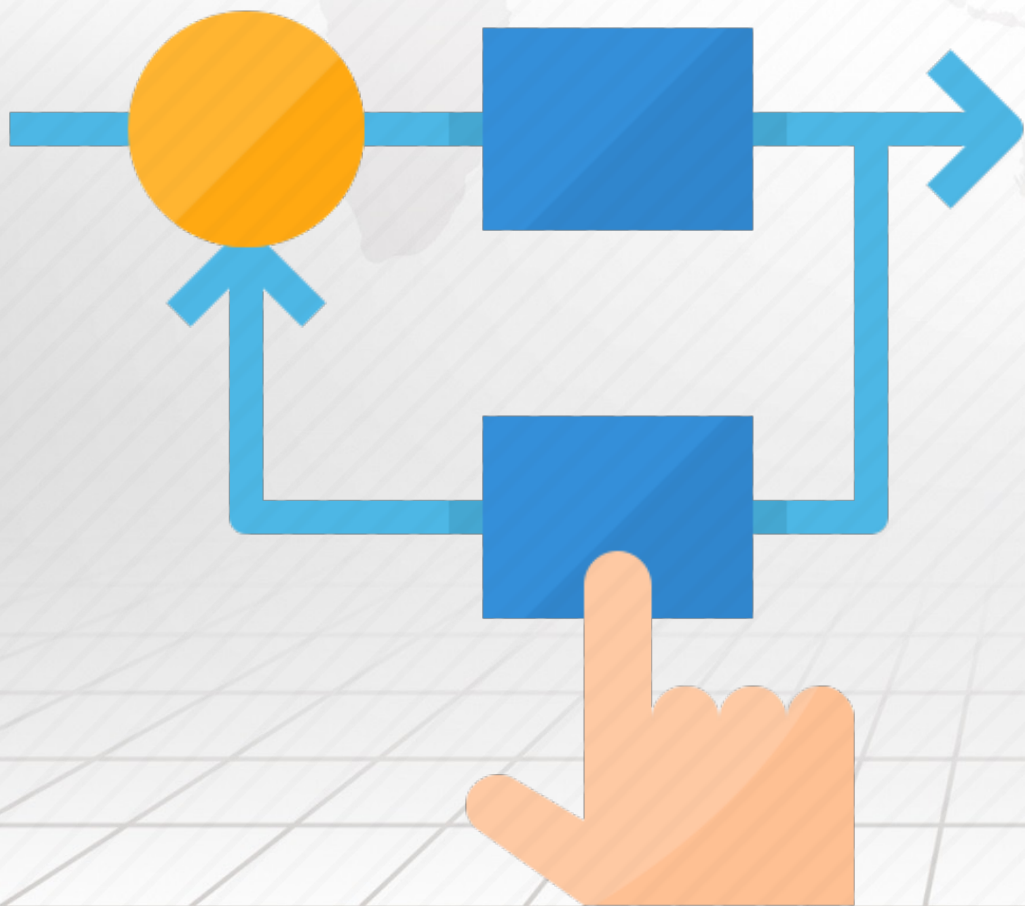


自动控制原理

第一章	第二章	第三章	第四章	第五章	第六章
基本概念	数学模型	时域分析法	根轨迹法	频域分析法	校正方法

20. 宽备窄用：稳定裕度

学习目标



01

能解释稳定裕度的物理含义

重

能计算幅值裕度和相角裕度

难

能使用伯德图近似估计稳定裕度

04

能使用计算机辅助验证

请分析这个
系统的稳定性

$$G(s) = \frac{100}{s(s+2)(s+10)}$$

没问题！

劳斯判据
奈奎斯特判据
对数判据

那这个系统有多稳定？

.....

$$G(s) = \frac{100}{s(s+2)(s+10)}$$



稳定裕度 (Stability Margin)

讨论域	稳定边界	稳定指标
时域(t)	虚轴	阻尼比 ζ
频率域(ω)	$(-1, j0)$	到 $(-1, j0)$ 的距离



稳定裕度

(频域性能指标)

稳定裕度的定义

截止频率 ω_c

$$|G(j\omega_c)| = 1, \\ L(j\omega_c) = 0 \text{ dB}$$

相角裕度 γ

$$\gamma = 180^\circ + \angle G(j\omega_c)$$

穿越频率 ω_g

$$\angle G(j\omega_g) = -180^\circ$$

幅值裕度 h

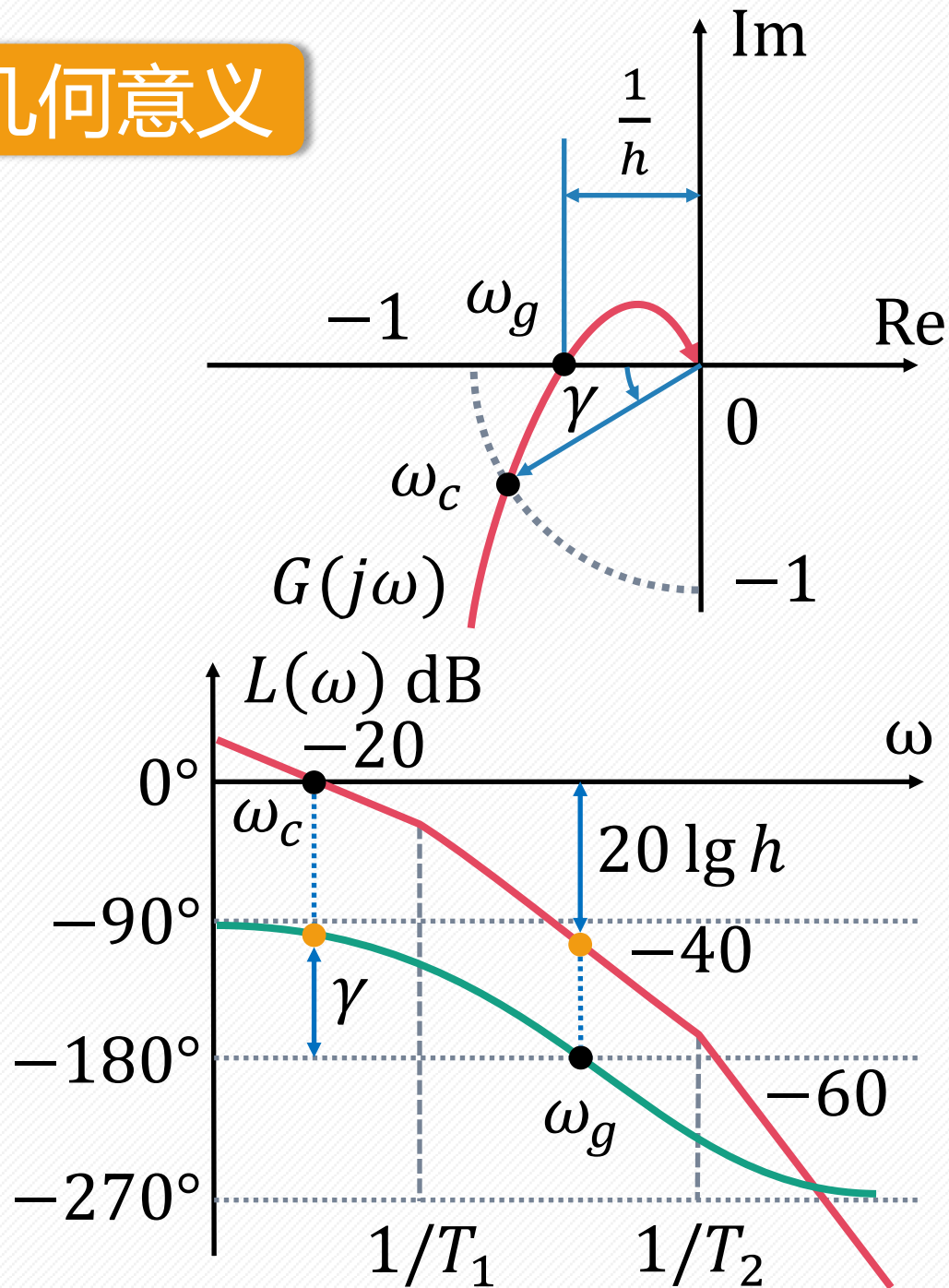
$$h = \frac{1}{|G(j\omega_g)|} \\ h(\text{dB}) = 20 \lg \frac{1}{|G(j\omega_g)|}$$

γ, h 物理意义

系统在相角、幅值方面的稳定储备量

一般要求
 $\gamma > 40^\circ, h > 2$

γ, h 几何意义



稳定裕度的定义

幅值裕度相同

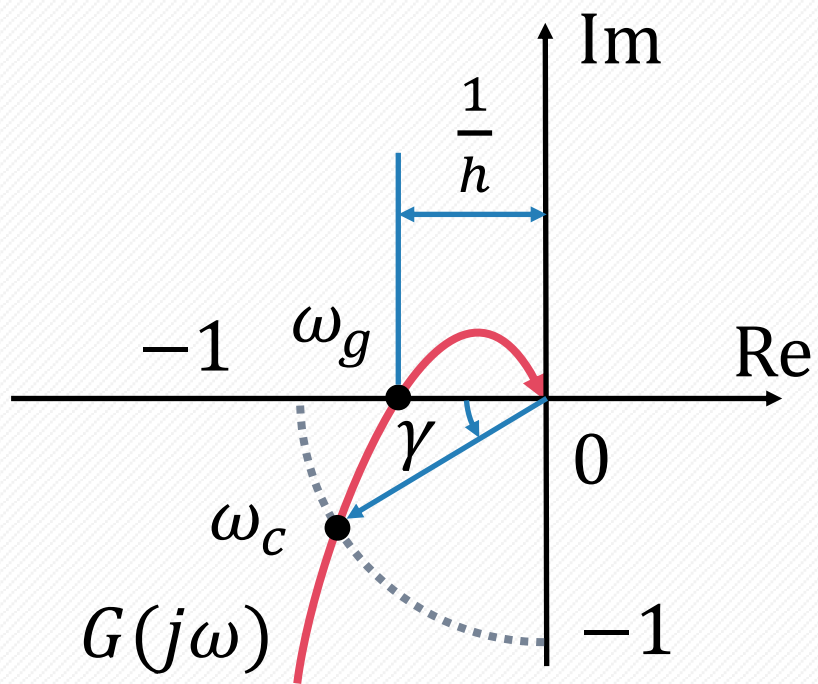


幅相特性过 -180° 时幅值一样

相角裕度可不同！



幅相特性穿过单位圆时相角不同



稳定裕度的定义

幅值裕度相同

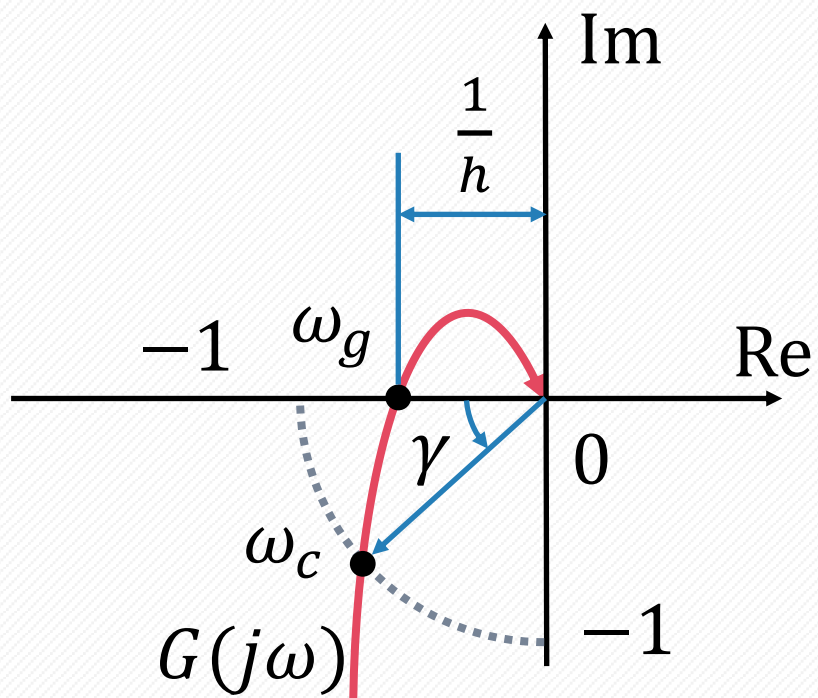


幅相特性过 -180° 时幅值一样

相角裕度可不同！



幅相特性穿过单位圆时相角不同



稳定裕度的定义

幅值裕度相同

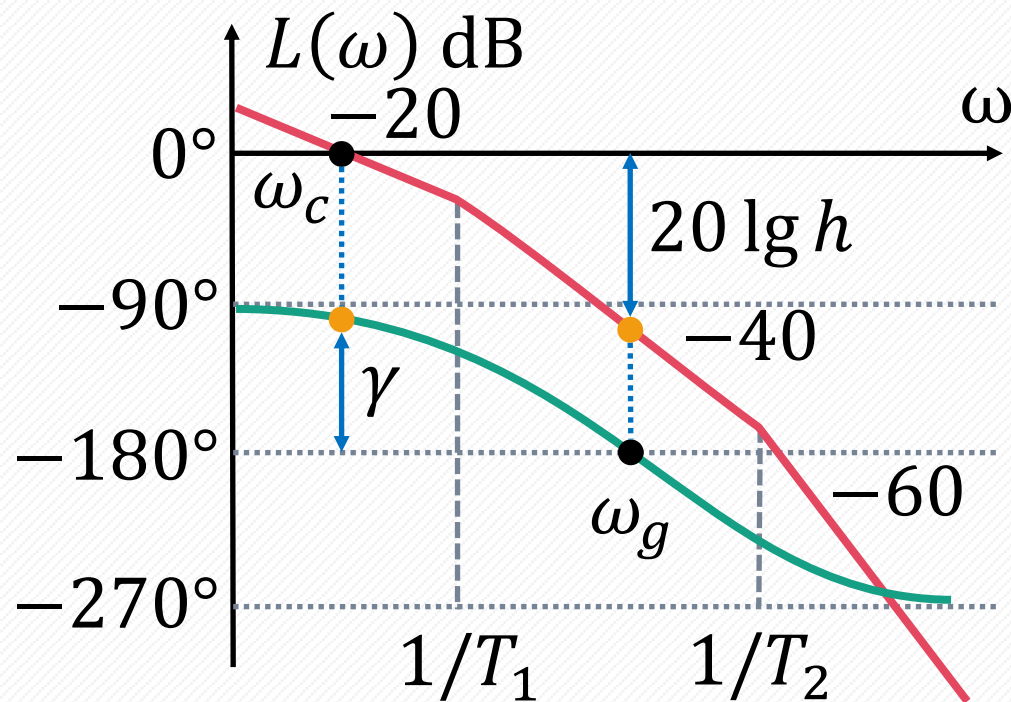
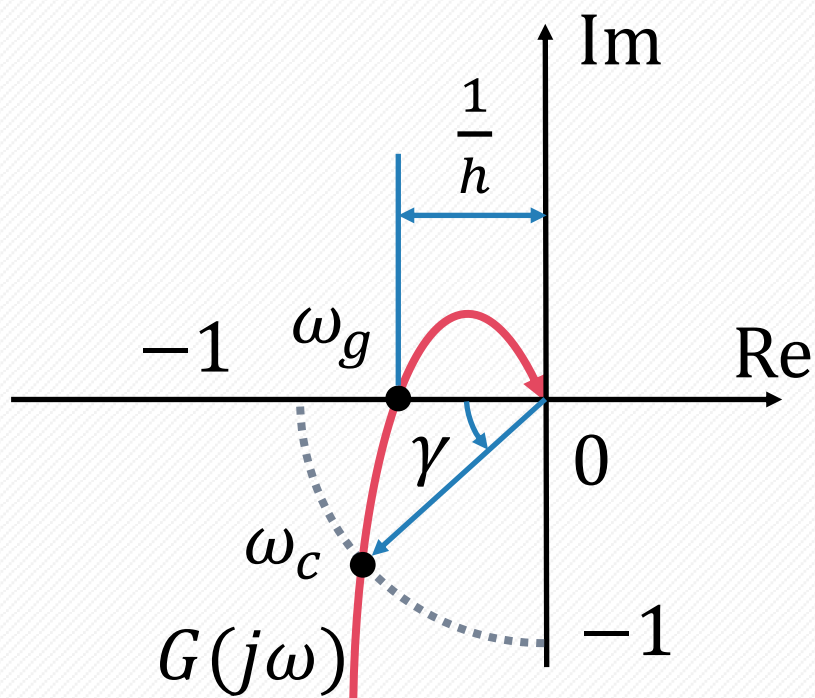


相频特性过 -180° 时幅频特性距 0dB 线一样

相角裕度可不同！



幅频特性穿过 0dB 线时相频特性距 -180° 不同



稳定裕度的定义

幅值裕度相同

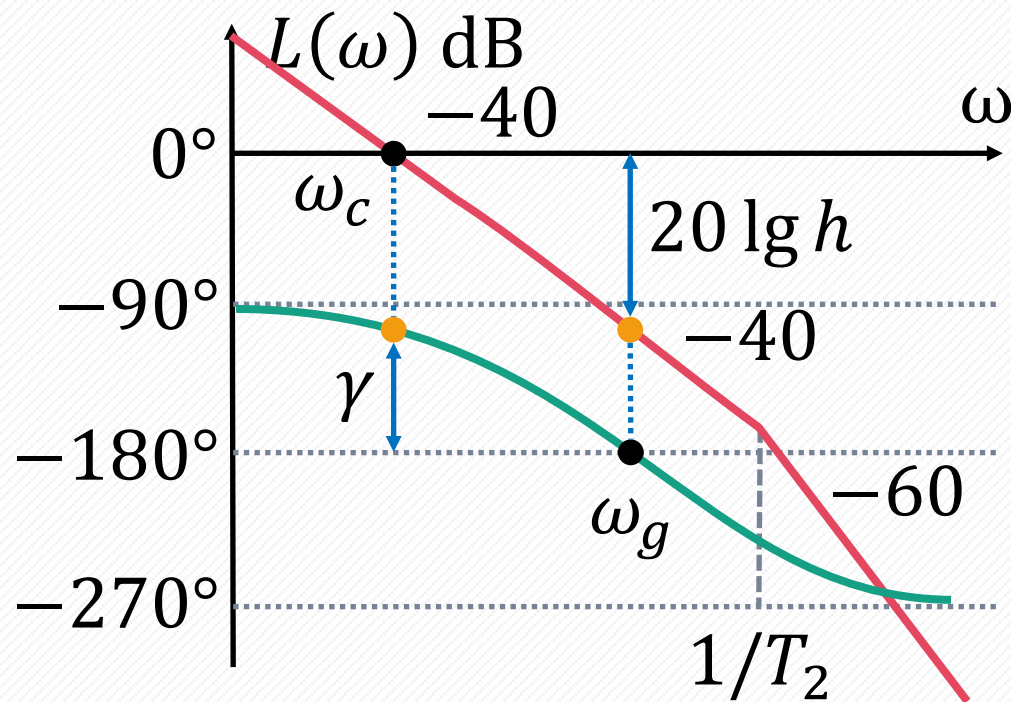
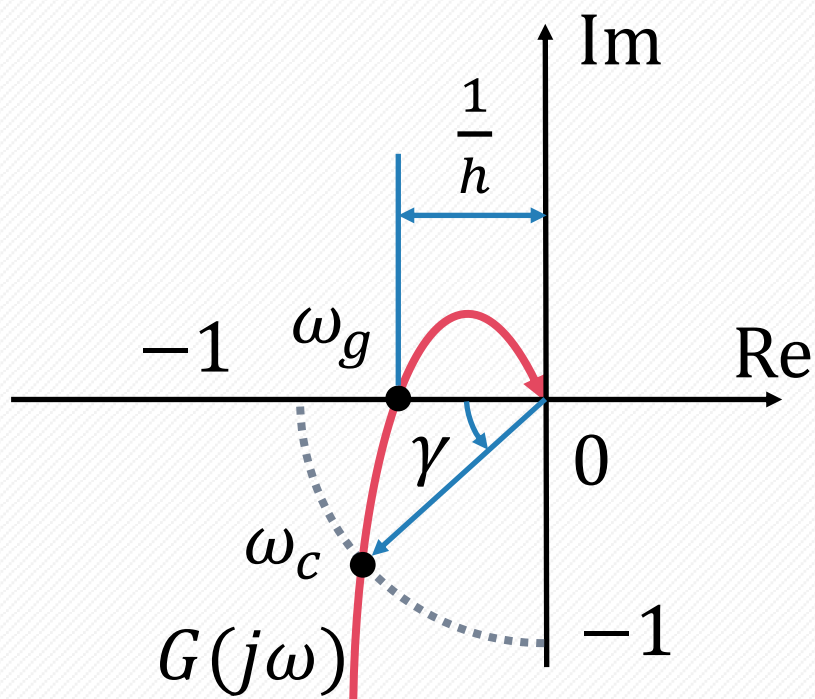


相频特性过 -180° 时幅频特性距 0dB 线一样

相角裕度可不同！



幅频特性穿过 0dB 线时相频特性距 -180° 不同



稳定裕度的定义

相角裕度相同

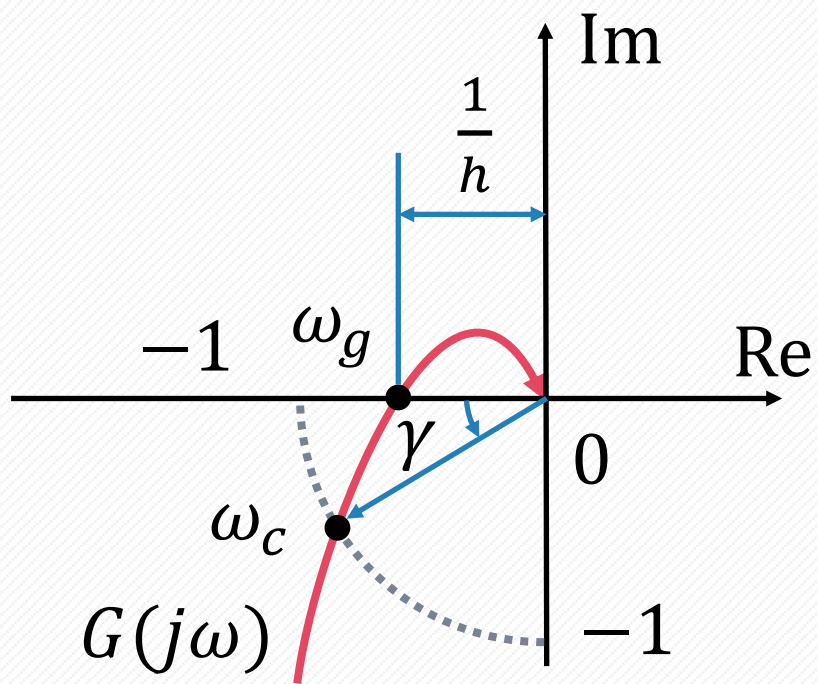


幅相特性过单位圆时相角一样

幅值裕度可不同！



幅相特性过 180° 时幅值不同



稳定裕度的定义

相角裕度相同

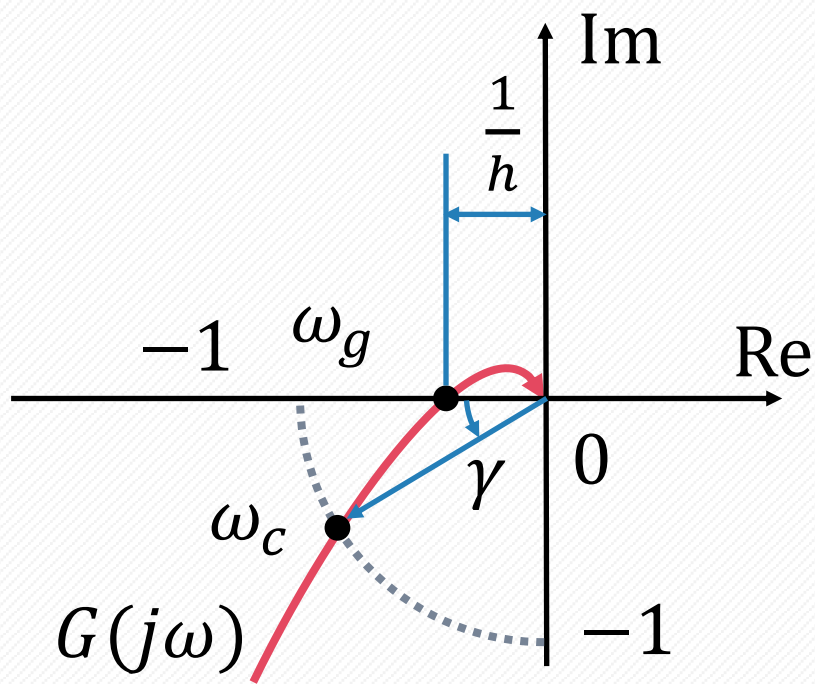


幅相特性过单位圆时相角一样

幅值裕度可不同！



幅相特性过 180° 时幅值不同



稳定裕度的定义

相角裕度相同

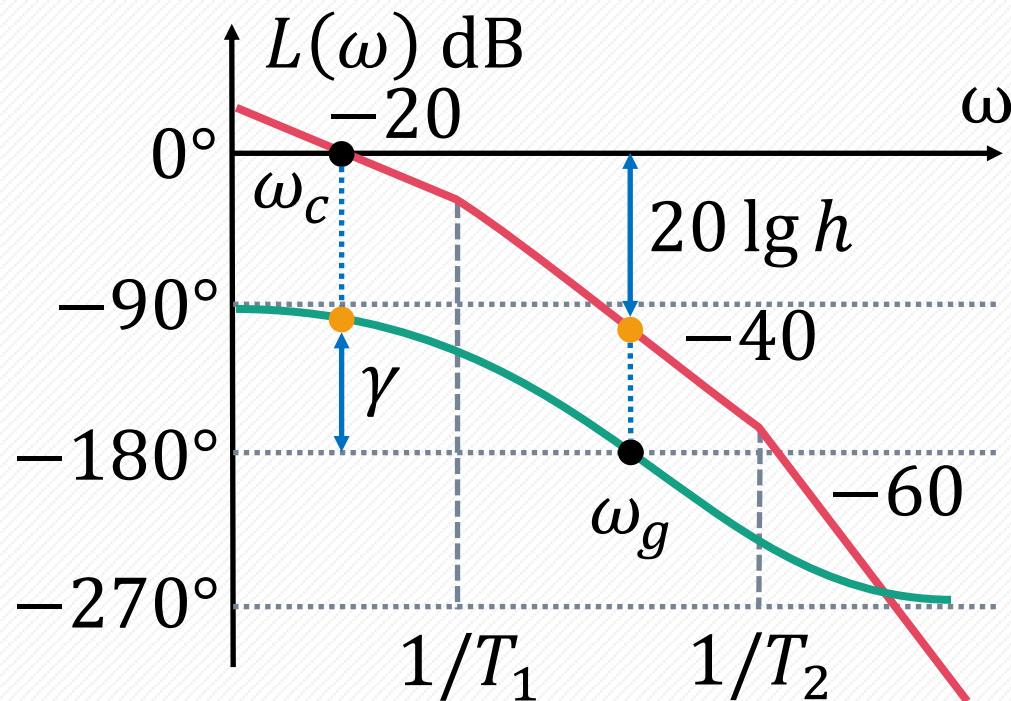
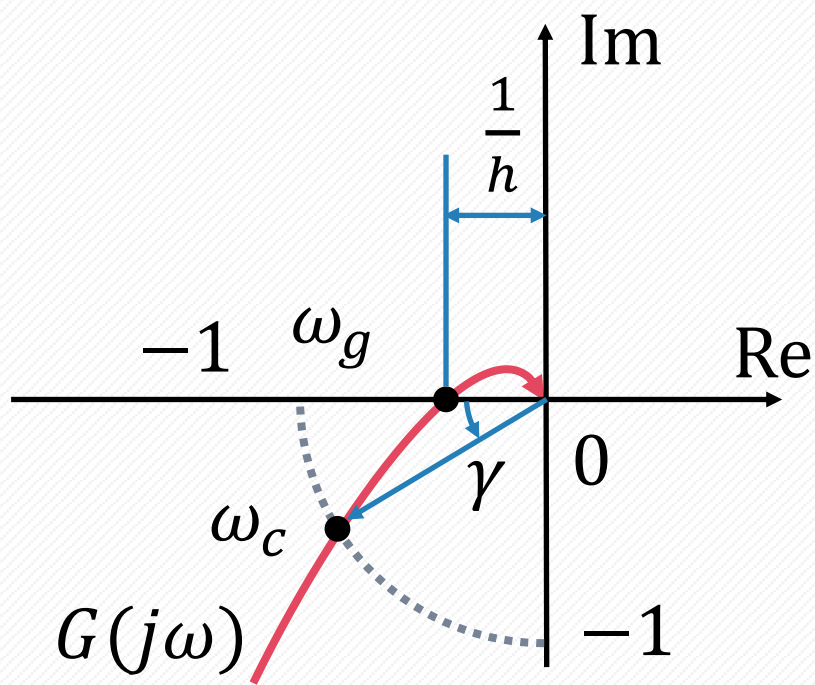


幅频特性穿过0dB线时相频特性距 -180° 一样

幅值裕度可不同！



相频特性过 -180° 时幅频特性距0dB线不同



稳定裕度的定义

相角裕度相同

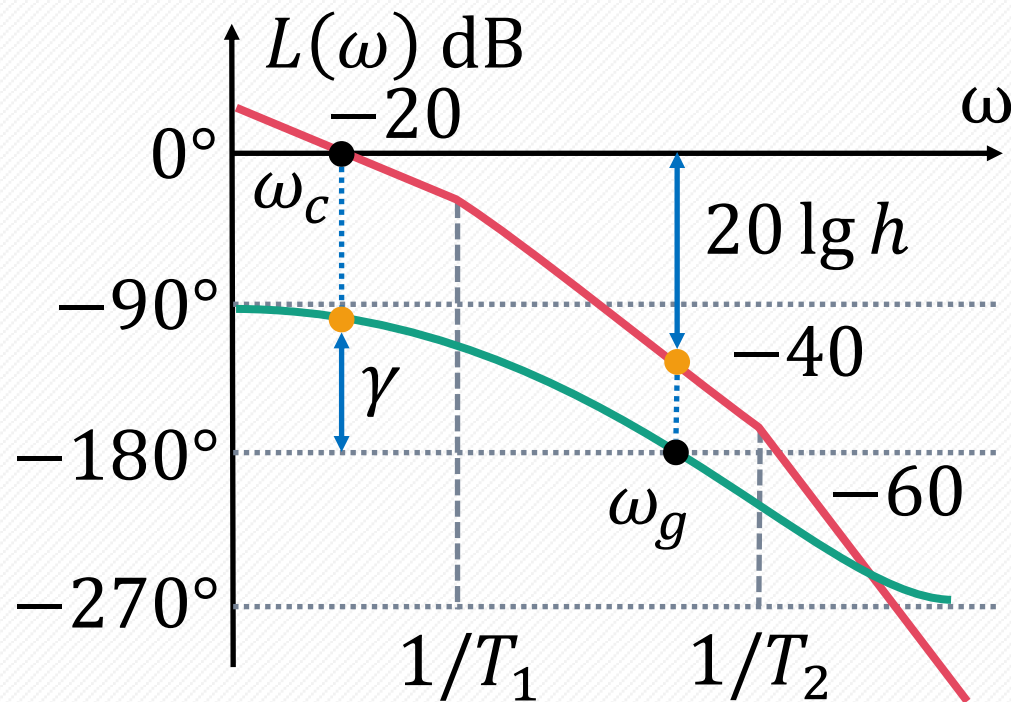
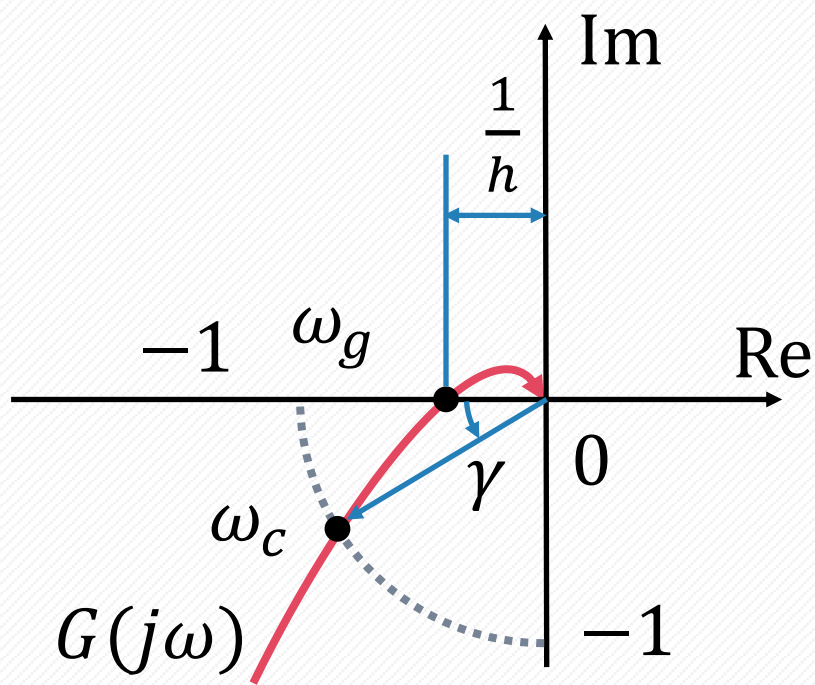


幅频特性穿过0dB线时相频特性距 -180° 一样

幅值裕度可不同！



相频特性过 -180° 时幅频特性距0dB线不同



稳定裕度 γ , h 的计算

$$G(s) = \frac{100}{s(s+2)(s+10)}$$

$$|G(j\omega_c)| = \frac{100}{s(s+2)(s+10)} = 1 = \frac{100}{\omega_c \sqrt{\omega_c^2 + 2^2} \sqrt{\omega_c^2 + 10^2}}$$

$$\Rightarrow \omega_c^2 [\omega_c^4 + 104\omega_c^2 + 400] = 10000$$

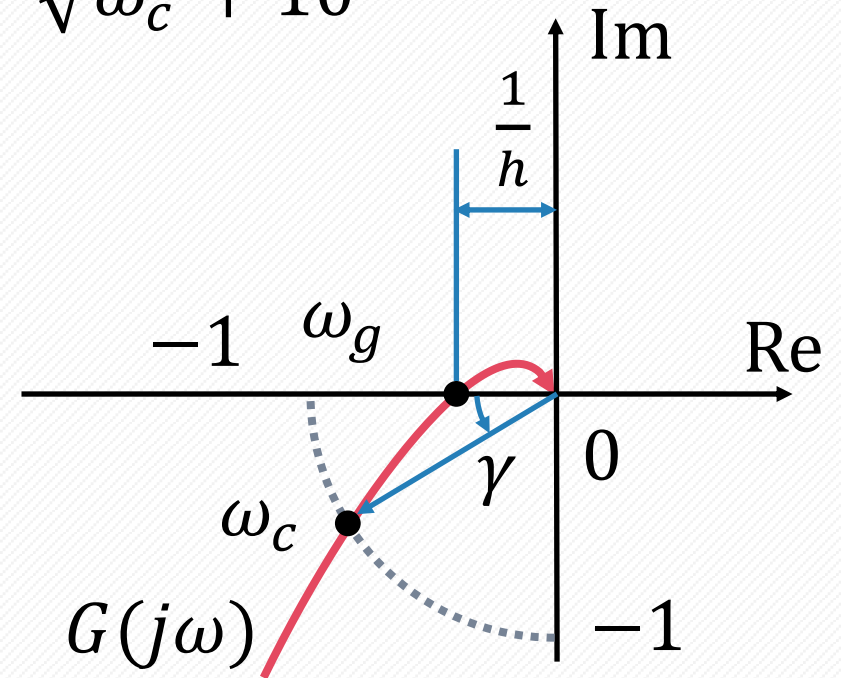
$$\text{试根得 } \omega_c = 2.8$$

$$\gamma = 180^\circ + \angle G(j\omega_c) = 180^\circ + \psi(2.8)$$

$$= 180^\circ - 90^\circ - \arctan \frac{2.8}{2} - \arctan \frac{2.8}{10}$$

$$= 90^\circ - 54.46^\circ - 15.64^\circ$$

$$= 19.9^\circ$$



稳定裕度 γ , h 的计算

$$G(s) = \frac{100}{s(s+2)(s+10)}$$

$$\psi(\omega_g) = -180^\circ = -90^\circ - \arctan \frac{\omega_g}{2} - \arctan \frac{\omega_g}{10}$$

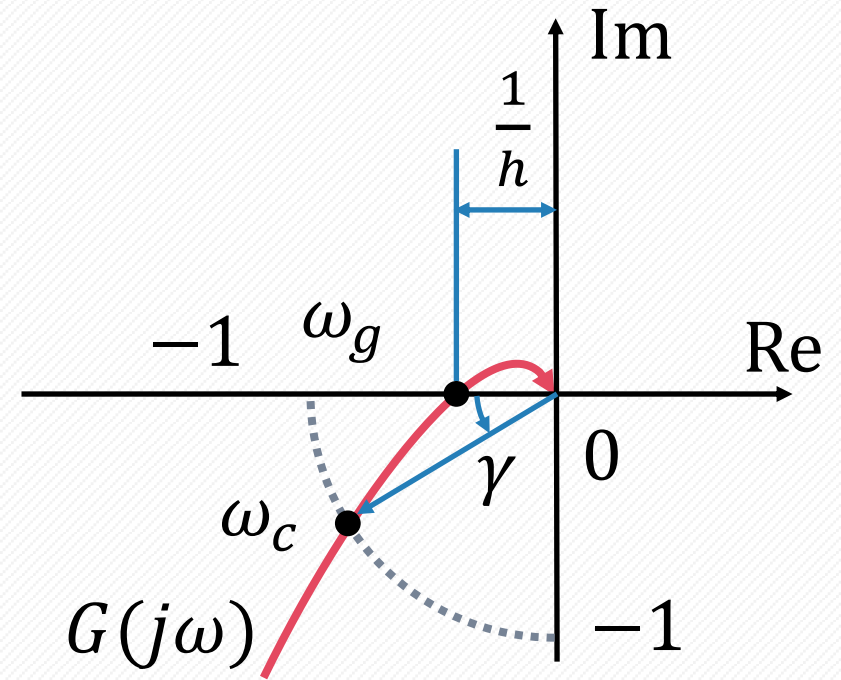
$$\Rightarrow \arctan \frac{\omega_g}{2} + \arctan \frac{\omega_g}{10} = 90^\circ$$

$$\frac{\frac{\omega_g}{2} + \frac{\omega_g}{10}}{1 - \frac{\omega_g^2}{20}} = \tan 90^\circ \Rightarrow \omega_g^2 = 20$$
$$\omega_g = 4.47$$

$$h = \frac{1}{|G(j\omega_g)|} = \frac{\omega_g \sqrt{\omega_g^2 + 2^2} \sqrt{\omega_g^2 + 10^2}}{100}$$

$$\xrightarrow{\omega_g=4.47} h = 2.4(7.6 \text{ dB})$$

$$\arctan \alpha + \arctan \beta = \arctan \frac{\alpha + \beta}{1 - \alpha\beta}$$



稳定裕度 γ , h 的计算

$$G(s) = \frac{100}{s(s+2)(s+10)}$$

$$\text{或令 } G(j\omega) = \frac{100}{j\omega(2+j\omega)(10+j\omega)} = \frac{-1200\omega - j100(20-\omega^2)}{\omega(4+\omega^2)(100+\omega^2)} = G_x + jG_y$$

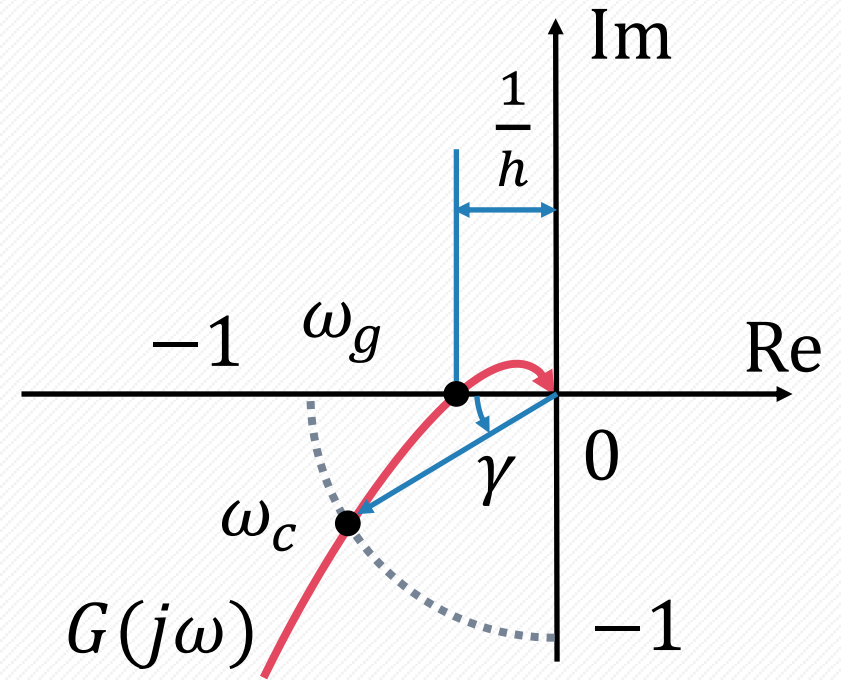
$$\text{令 } \text{Im}[G(j\omega)] = G_y = 0$$

$$\Rightarrow \omega_g = \sqrt{20} = 4.47$$

$$\text{代入实部 } G_x(\omega_g) = -0.4167$$

$$|G(j\omega_g)| = 0.4167$$

$$h = \frac{1}{|G(j\omega_g)|} = \frac{1}{0.4167} = 2.4$$



稳定裕度 γ , h 的计算(Bode图)

$$G(s) = \frac{100}{s(s+2)(s+10)}$$

$$|G(j\omega_c)| = 1 = \frac{5}{\omega_c \sqrt{\left(\frac{\omega_c}{2}\right)^2 + 1} \sqrt{\left(\frac{\omega_c}{10}\right)^2 + 1}} \approx \frac{5}{\omega_c \frac{\omega_c}{2} \cdot 1} = \frac{10}{\omega_c^2}$$

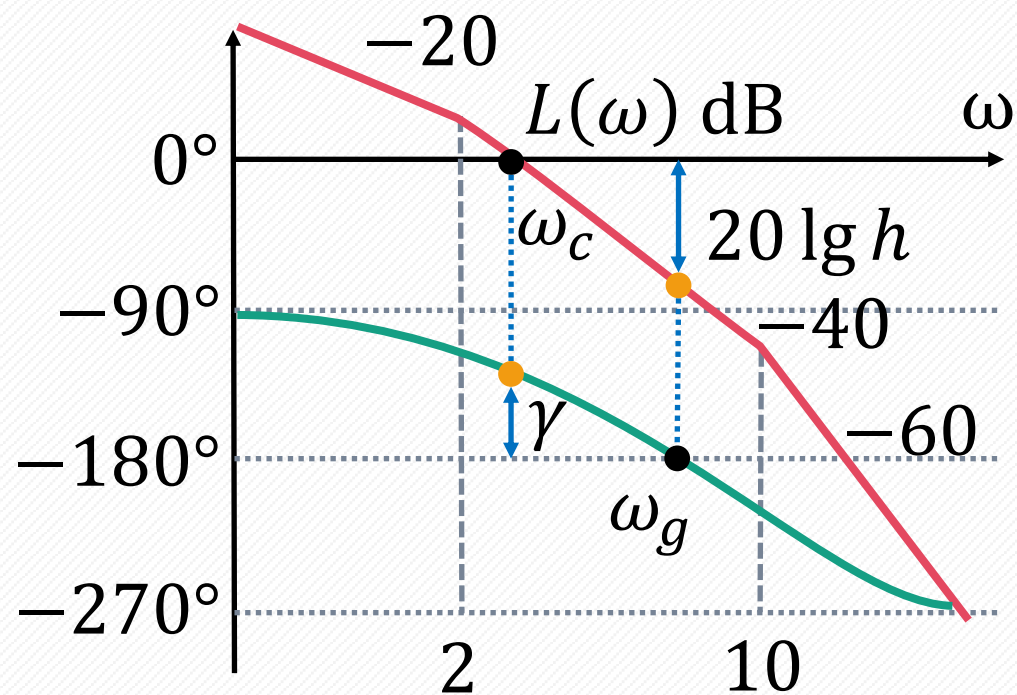
$$\Rightarrow \omega_c \approx \sqrt{10} = 3.16 > 2.8$$

$$\begin{aligned}\gamma &= 180^\circ + \angle G(j\omega_c) = 180^\circ + \psi(3.16) \\ &= 180^\circ - 90^\circ - \arctan \frac{3.16}{2} - \arctan \frac{3.16}{10} \\ &= 90^\circ - 57.67^\circ - 17.54^\circ = 14.8^\circ < 18.5^\circ\end{aligned}$$

ω_g 是转折频率几何中心

$$\Rightarrow \omega_g = \sqrt{2 \times 10} = 4.47$$

$$h = \frac{1}{|G(j4.47)|} = \frac{1}{0.4167} = 2.4$$



稳定裕度 γ , h 的计算

代码

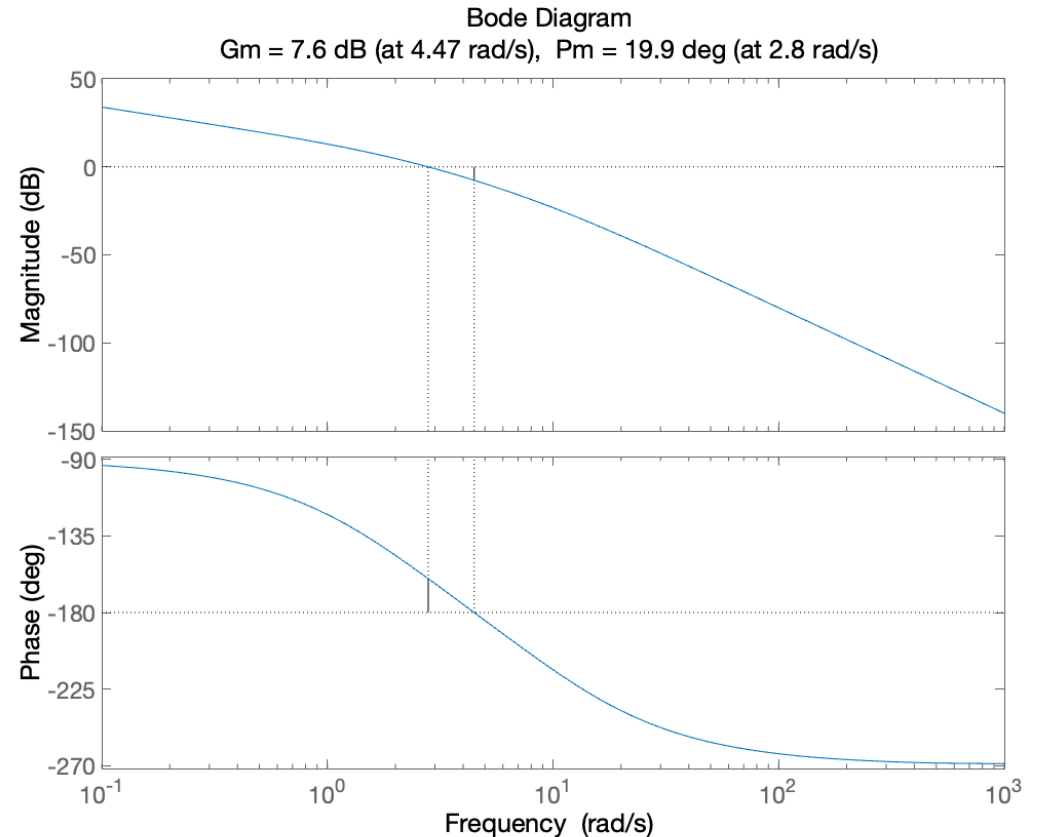
```
G = zpk([], [0, -2, -10], 100); % 零极点形式开环传函  
margin(G) % 绘制伯德图同时标识稳定裕度
```

$$\omega_c = 2.8$$

$$\gamma = 19.9^\circ$$

$$\omega_g = 4.47$$

$$h = 2.4(7.6 \text{ dB})$$



总结

01 稳定裕度

系统在幅值和相角方面的稳定储备量

02 相角裕度

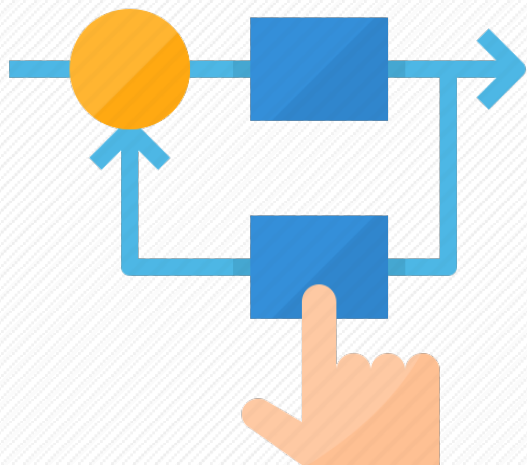
截止频率处相角与 -180° 的距离

03 幅值裕度

穿越频率处幅值与1（或者0dB）的距离

04 单位圆

极坐标中的稳定边界



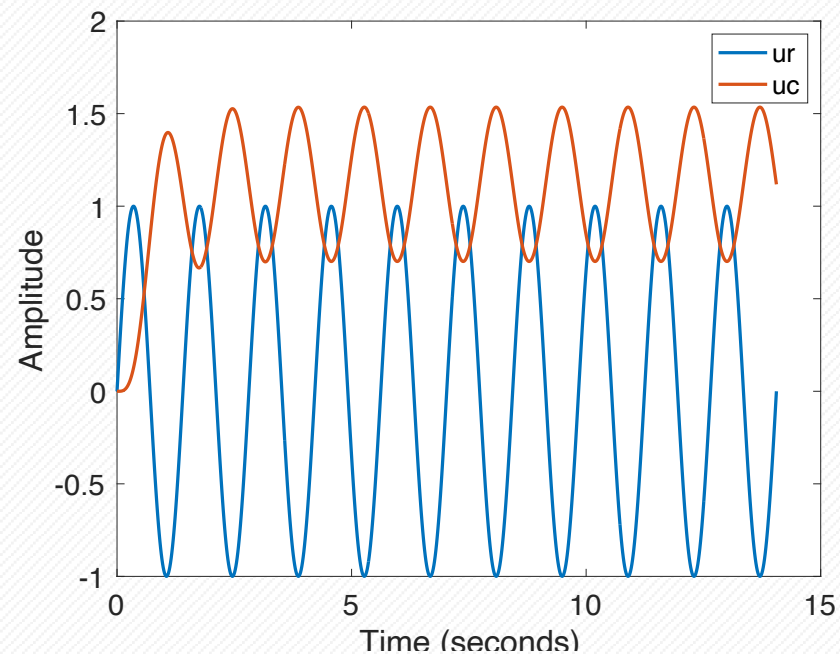
宽备窄用

资源分配

课后思考

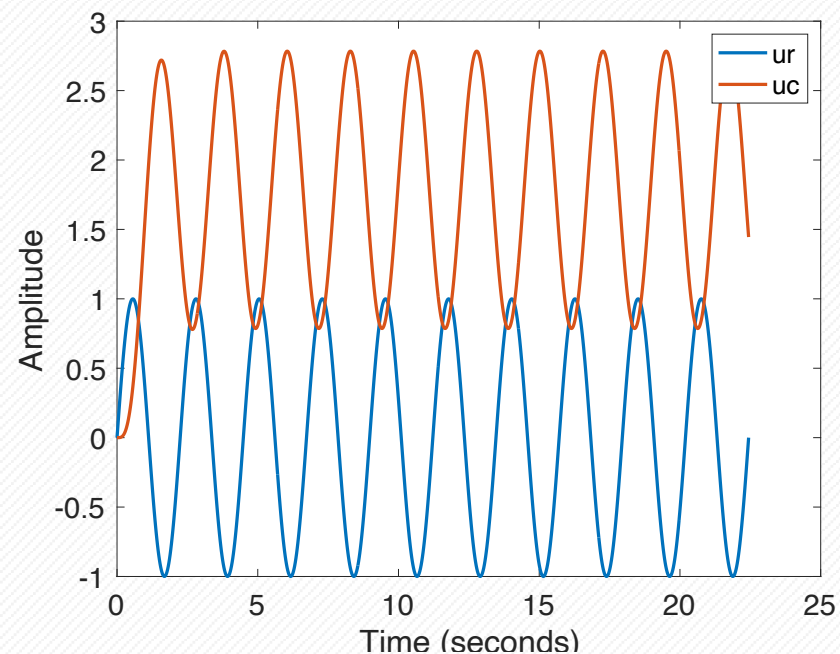
?

试分析频率相位滞后 180° （即反相，穿越频率）时对应的物理现象。

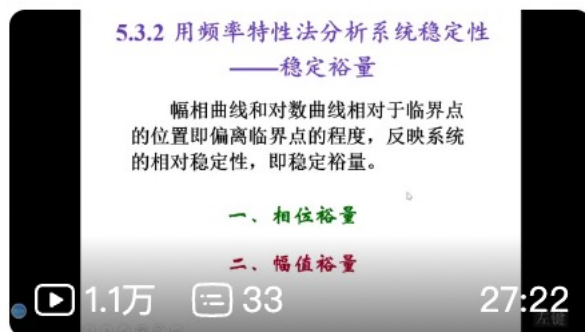


?

试分析幅值等于1时（截止频率），相位反相对应应的物理现象。



课外拓展及预习要求



稳定裕度：

https://www.bilibili.com/video/BV1ua4y1L7Vs?share_source=copy_web

[1] Papadopoulos, E. G., & Rey, D. A. (1996, April). A new measure of tipover stability margin for mobile manipulators. In Proceedings of IEEE International Conference on Robotics and Automation (Vol. 4, pp. 3111-3116). IEEE.

[2] Bharati, A. K., & Ajjarapu, V. (2019). Investigation of relevant distribution system representation with DG for voltage stability margin assessment. IEEE Transactions on Power Systems, 35(3), 2072-2081.

20. 宽备窄用：稳定裕度

感谢聆听！



“Stability Margin”